ВсОШ 2023, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Изначально в строку выписывают 250 букв — 125 букв А и 125 букв Б в некотором порядке. Затем за одну операцию можно взять любой кусок из нескольких подряд стоящих букв, среди которых поровну букв А и Б, и переставить буквы в этом куске в обратном порядке, поменяв в этом куске все буквы А на буквы Б и буквы Б на буквы А. (Например, из строки А$\underbrace{\text{БАББАА}}$Б можно одной операцией получить строку А$\underbrace{\text{ББААБА}}$Б.) Можно ли выписать исходную строку и совершить несколько операций так, чтобы в результате на доске оказалась та же строка, буквы которой записаны в обратном порядке? (*С. Берлов*)

Ответ. Нельзя.

Первое решение. Пронумеруем позиции в строке слева направо числами от 1 до 250. Пусть в исходной строке x букв А стоят на нечётных местах (т. е. местах с нечётными номерами). Покажем, что в полученных строках это количество не изменится.

Действительно, пусть для некоторой операции выбран кусок, в котором по y букв А и Б, причём t из этих букв А стоят на нечётных местах. Тогда на чётных местах в куске стоят $y - t$ букв А и, следовательно, $y - (y - t) = t$ букв Б. После операции именно из этих t букв Б возникнут буквы А, стоящие на нечётных местах куска — значит, количество таких букв А не поменяется.

Итак, в любой полученной строке будет ровно x букв А на нечётных местах. Однако, если строка развернётся задом наперёд, то на нечётных местах должны оказаться ровно те буквы, которые раньше были на чётных местах, а там было ровно $125 - x$ букв А. Поскольку $125 - x \neq x$, требуемое невозможно.

Замечание. В решении выше предъявлен *инвариант* про-

цесса (то есть величина, остающаяся постоянной) — количество букв А на нечётных местах. Существуют и другие похожие инварианты, позволяющие решить задачу. Например, можно показать, что сумма номеров мест, на которых стоят буквы А, является таким инвариантом.

Второе решение. Предъявим ещё один инвариант. В строке всего 125^2 пар, состоящих из буквы А и буквы Б. Назовём такую пару *левой*, если в ней А стоит левее Б, и *правой* иначе. Покажем, что при операции количество левых пар не изменяется. Из этого будет следовать невозможность требуемого, ибо при развороте строки все пары меняют тип, а значит, количество левых пар меняет чётность.

Рассмотрим одну операцию с куском длины $2y$. При этой операции пары из букв, не лежащих в куске, сохраняют свой тип. Далее, для каждой буквы вне куска было ровно y пар, содержащих её и букву из куска; столько же таких пар осталось, и все эти пары были и стали одного и того же типа.

Значит, осталось проследить за парами букв в самом куске. Но каждая пара сменила свой тип дважды: когда кусок развернулся и когда все буквы заменили на другие. Значит, количество левых пар в куске также не изменилось.

Замечание. Можно показать, что по количеству левых пар восстанавливается сумма номеров мест букв А (и наоборот). Таким образом, инвариант в этом решении — тот же, что и в предыдущем замечании.